



MANUAL DE USUARIO

Aprende análisis sintáctico practicando

Tutor interactivo de LL(1) y SLR(1)

Versión 2.0.0

Fecha 2026-10-04

GitHub github.com/jose-rZM/SyntaxTutor



Índice

1	Introducción	1
2	Instalación	1
2.1	Windows	1
2.2	macOS	2
2.3	Linux	2
3	La pantalla de inicio	2
3.1	Puntos y niveles	2
3.2	El tutorial	3
4	Cómo se trabaja con un tutor	4
5	Tutor LL(1)	4
5.1	La tabla LL(1)	4
5.2	Modo guiado	5
6	Tutor SLR(1)	6
6.1	El autómata LR(0)	7
6.2	La tabla SLR(1)	7
6.3	Modo guiado	8
7	Tus propias gramáticas	8
8	Modo examen	10
9	Exportar a PDF	10
10	Formato de las respuestas	11
11	Ajustes y ayuda	11
11.1	Idioma	11
11.2	Tamaño del texto	11
11.3	Referencias rápidas	11
11.4	Dónde se guardan los ajustes	12
12	Documentación para desarrolladores	12
13	Licencia y créditos	13

1 Introducción

SyntaxTutor es una aplicación de escritorio para aprender cómo funcionan los analizadores sintácticos **LL(1)** y **SLR(1)**. No es una calculadora que entrega el resultado: es un tutor que te hace preguntas paso a paso, corrige cada respuesta y, cuando te equivocas, divide el problema en preguntas más pequeñas hasta que entiendes dónde estaba el fallo.

Cada ejercicio parte de una gramática y recorre el algoritmo completo: los conjuntos CAB (primeros), SIG (siguientes) y los símbolos directores en LL(1); el ítem inicial, los cierres, las transiciones y la colección de estados LR(0) en SLR(1); y, al final, la tabla de análisis.

Novedades de la versión 2.0

- **Tus propias gramáticas:** escribe la gramática que quieras practicar, con validación en vivo (sección 7).
- **Modo examen:** sin ayudas durante el ejercicio y con una nota de 0 a 10 al terminar (sección 8).
- **Autómata LR(0)** que se dibuja a medida que construyes los estados (sección 6.1).
- **Modo guiado también en LL(1)** para rellenar la tabla celda a celda.
- Interfaz rediseñada, **tamaño de texto ajustable** y exportaciones a PDF renovadas.

Este manual explica cómo instalar la aplicación y cómo usar cada parte. No hace falta leerlo entero: el **Tutorial** de la pantalla de inicio enseña lo básico en unos minutos, y cada pregunta del tutor indica el formato de respuesta que espera.

2 Instalación

SyntaxTutor no necesita instalador ni conexión a Internet. Descarga la última versión desde la página de *releases* del repositorio:

github.com/jose-rZM/SyntaxTutor/releases

- **Windows** 10 u 11 de 64 bits:
SyntaxTutor-<versión>-windows-x64.zip
- **macOS** en Apple Silicon (M1 o posterior):
SyntaxTutor-<versión>-macos-arm64.zip
- **Linux** x86_64 (Ubuntu 22.04, Debian 12 o más reciente):
SyntaxTutor-<versión>-x86_64.AppImage

2.1 Windows

Descomprime el ZIP y ejecuta SyntaxTutor.exe desde la carpeta extraída; deja junto al ejecutable el resto de archivos, que son las bibliotecas que necesita.

2.2 macOS

Descomprime el ZIP y mueve SyntaxTutor.app a *Aplicaciones*. La primera vez, abre la aplicación con clic derecho y **Abrir**; si macOS sigue bloqueándola, ve a *Ajustes del Sistema* > *Privacidad y seguridad* y pulsa **Abrir igualmente**.

2.3 Linux

El AppImage es un único archivo ejecutable. Dale permiso de ejecución y ábrelo:

```
chmod +x SyntaxTutor-<versión>-x86_64.AppImage
./SyntaxTutor-<versión>-x86_64.AppImage
```

Funciona en X11 y, en escritorios Wayland, a través de XWayland. Para usar Wayland de forma nativa, arráncalo con QT_QPA_PLATFORM=wayland.

Avisos de seguridad

Las versiones de Windows y macOS no están firmadas digitalmente, porque la firma requiere un certificado de pago. Por eso Windows SmartScreen o macOS Gatekeeper pueden mostrar un aviso la primera vez. En Windows, pulsa **Más información** y luego **Ejecutar de todas formas**. Hazlo solo si has descargado el archivo desde el repositorio oficial.

3 La pantalla de inicio

Al abrir SyntaxTutor aparece la pantalla de inicio (figura 1). Desde ella eliges el tutor, la dificultad y cómo quieres practicar.

- **LL(1)** y **SLR(1)** abren el tutor correspondiente.
- **Tutorial** lanza una visita guiada por la aplicación (sección 3.2).
- **Dificultad** fija el tamaño de la gramática aleatoria del ejercicio: el nivel 1 genera gramáticas pequeñas y el nivel 3 las más completas.
- **Usar mi propia gramática** abre el editor antes de empezar, en lugar de generar una gramática (sección 7).
- **Modo examen** quita las ayudas y termina con una nota (sección 8).
- **Idioma**, arriba a la derecha, cambia entre español e inglés (sección 11).

3.1 Puntos y niveles

En la parte superior se muestran tus puntos, tu nivel y una barra de progreso. Al terminar un ejercicio sumas un punto por cada respuesta correcta y restas uno por cada incorrecta. Para pasar del nivel n al $n + 1$ necesitas $10 \cdot n$ puntos, y hay 10 niveles. Si abandonas un ejercicio a mitad, ese ejercicio no cuenta. El progreso se guarda automáticamente.

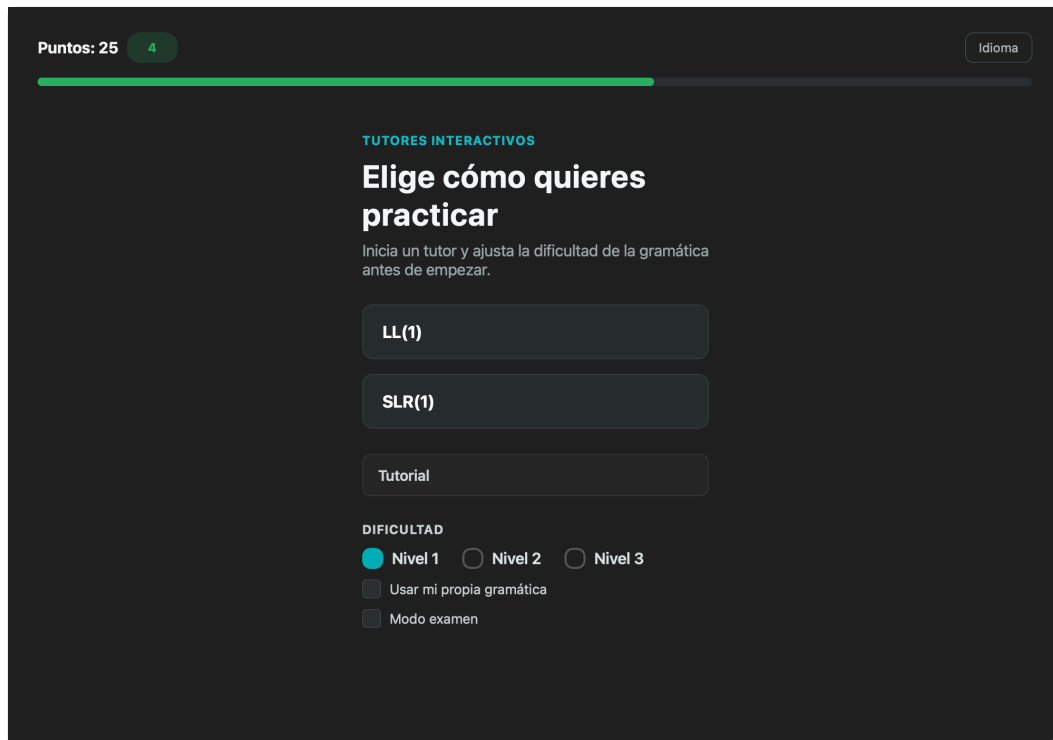


Figura 1 Pantalla de inicio.

3.2 El tutorial

El **Tutorial** recorre la pantalla de inicio, un ejercicio LL(1) y otro SLR(1) resaltando cada parte de la interfaz (figura 2). Avanza con **Siguiente**. Es la forma más rápida de empezar y se recomienda hacerlo al menos una vez.

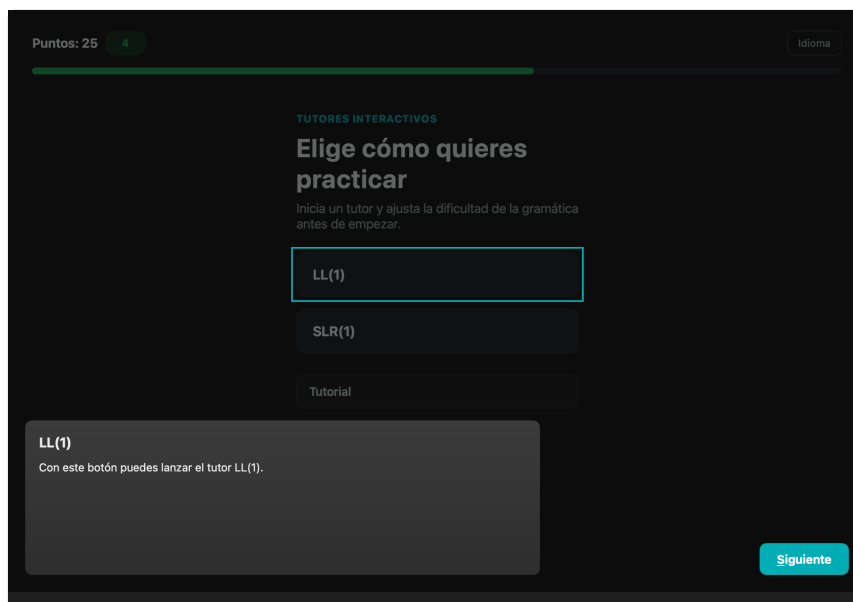


Figura 2 El tutorial resalta cada elemento y explica para qué sirve.

4 Cómo se trabaja con un tutor

Los dos tutores comparten la misma ventana (figura 3):

- **Conversación**, a la izquierda: el tutor plantea las preguntas y tú respondes en el cuadro inferior. Las respuestas incorrectas se marcan en rojo, y los contadores de arriba llevan la cuenta.
- **Gramática**, en el centro: la gramática del ejercicio, siempre visible.
- **Progreso**, a la derecha: los resultados que vas obteniendo (conjuntos, estados, transiciones). Te sirve de consulta, sobre todo al rellenar la tabla final.

Enviar una respuesta. Escribe en el cuadro inferior y pulsa `Enter` o el botón de enviar. Para escribir varias líneas (por ejemplo, un conjunto de ítems en SLR(1)) usa `Mayús+Enter` o `Ctrl+Enter`; en macOS, `Cmd+Enter`. El texto gris del cuadro recuerda en cada pregunta el formato esperado.

Cuando te equivocas. El tutor no te da la solución sin más. Te explica qué ha fallado y, si hace falta, te lleva por preguntas más pequeñas que construyen la respuesta. Después vuelve a la pregunta original.

Al terminar. Puedes exportar la conversación a PDF (sección 9) o salir. Los puntos se aplican al salir con el botón final. El botón **Atrás** permite abandonar el ejercicio en cualquier momento, pero se pierde el progreso.

5 Tutor LL(1)

El ejercicio LL(1) sigue estos pasos:

1. **Tamaño de la tabla.** Cuántas filas y columnas tiene la tabla LL(1). Se responde con el formato `filas,columnas`. Si fallas, el tutor pregunta por separado el número de no terminales y de terminales.
2. **Símbolos directores.** Para cada regla, sus símbolos directores (SD). Si fallas, te pide primero la cabecera (CAB) del consecuente y, cuando hace falta, los siguientes (SIG) del antecedente, y después vuelve a preguntar los símbolos directores.
3. **Tabla LL(1).** Con todo lo anterior, rellenas la tabla predictiva.

5.1 La tabla LL(1)

La tabla se rellena en un diálogo propio (figura 4). Cada celda (A, a) contiene el consecuente de la regla de A que se aplica al leer a : escribe solo los símbolos del consecuente separados por espacios, o EPSILON si es la regla vacía. Deja en blanco las celdas sin regla. El panel de progreso del tutor sigue disponible mientras rellenas la tabla.

Atras ✓ 2 ✗ 1

S → A \$
Formato: a,b,c
21:45

Usuario
i,l
21:45

Tutor
¿Cuáles son los símbolos directores (SD) de esta regla?
A → C B
Formato: a,b,c
21:45

Usuario
a, b
21:45

Tutor
Te han faltado símbolos.
Has incluido símbolos que no corresponden: b, a.
Para una regla $X \rightarrow Y$, sus símbolos directores (SD) indican en qué columnas debe colocarse la producción en la tabla LL(1).
La fórmula es: $SD(X \rightarrow Y) = CAB(Y) - \{a\}$ u $SIG(X)$ si $a \in CAB(Y)$
21:45

Tutor
¿Cuál es el conjunto cabecera (CAB) del consecuente?
A → C B
Formato: a,b,c
21:45

Ejemplo: a,b,\$

Conjuntos CAB:
• $CAB(A \$) = \{i, l\}$
Conjuntos SIG:
Conjuntos SD:
• $SD(S \rightarrow A \$) = \{i, l\}$

S → A \$
A → C B
B → p C B
| EPSILON
C → E D
D → m E D
| EPSILON
E → l A r
| i

Figura 3 Tutor LL(1). Tras una respuesta incorrecta, el tutor explica el error y pregunta por la cabecera del consecuente.

	\$	i	l	m	p	r
S		A \$	A \$			
A		C B	C B			
B	EPSILON				p C B	EPSILON
C						
D						
E						

Modo guiado Finalizar

	\$	i	l	m	p	r
S		x	A \$			
A		C B	C B			
B	EPSILON				p C B	EPSILON
C		E D	E D			
D	EPSILON			m E D	EPSILON	EPSILON
E		i	l A r			

Modo guiado Finalizar

Figura 4 La tabla LL(1) a medio rellenar y, a la derecha, tras un envío con una celda incorrecta, que se marca en rojo.

Pulsa **Finalizar** para enviarla. En los primeros intentos fallidos, las celdas incorrectas se marcan en rojo. Si sigues fallando, el tutor da recordatorios y, más adelante, te ofrece un último intento.

5.2 Modo guiado

Si te atascas, el botón **Modo guiado** recorre la tabla celda por celda (figura 5). Cada paso indica la fila y la columna, da una pista sobre cómo razonar esa celda y espera tu respuesta antes de continuar. Al cerrarlo vuelves a la tabla.

Fila S, columna 'i'

Paso 1 de 15

PISTA

La celda (S, 'i') no está vacía: existe una producción $S \rightarrow \alpha$ tal que $'i' \in SD(S \rightarrow \alpha)$. ¿Qué producción α escribes en esta celda?

TU RESPUESTA

Escribe la producción (EPSILON si es vacía)

Continuar

Figura 5 Modo guiado de la tabla LL(1).

6 Tutor SLR(1)

Atras

✔

 8

✖

 0

Tutor

Calcula $\delta(I0, C)$:
¿Qué estado se genera al hacer transición con 'C'?

Este será el estado número 2.

21:45

Usuario

B -> C.

21:45

Tutor

Calcula $\delta(I0, I)$:
¿Qué estado se genera al hacer transición con 'I'?

Este será el estado número 1.

21:45

Tutor

Calcula $\delta(I0, I)$:
¿Qué estado se genera al hacer transición con 'I'?

Este será el estado número 3.

21:45

Usuario

C->i.

21:45

Usuario

A -> B.
B
B.mC

21:45

Ver autómata LR(0)

Estado I0:

```
[ C -> . i ]
[ B -> . C ]
[ A -> . A p B ]
[ C -> . l A r ]
[ A -> . B ]
[ B -> . B m C ]
[ S -> . A $ ]
```

Transiciones:

- > $\delta(I0, i) = I1$
- > $\delta(I0, C) = I2$
- > $\delta(I0, B) = I4$
- > $\delta(I0, A) = I5$

Estado I1:

```
[ C -> i . ]
```

Estado I2:

```
[ B -> C . ]
```

Estado I4:

```
[ A -> B . ]
[ B -> B . m C ]
```

Estado I5:

```
[ A -> A . p B ]
[ S -> A . $ ]
```

Ejemplo: S -> . A \$ (Cmd + Enter para nueva línea)

Figura 6 Tutor SLR(1) mientras se calculan las transiciones de un estado. A la derecha, la gramática numerada y los estados construidos.

El ejercicio SLR(1) tiene dos partes: construir la colección de estados LR(0) y, después, la tabla de análisis.

Estado inicial. Primero se pide el estado inicial, el cierre del ítem del axioma. Si fallas, el tutor pregunta por partes: qué símbolo aparece tras el punto, qué reglas tienen ese símbolo como

antecedente y cómo se completa el cierre.

Colección LR(0). Después se procesan los estados pendientes uno a uno. Para cada estado se pregunta cuántos ítems tiene, qué símbolos aparecen justo después del punto y, para cada símbolo X , cuál es el estado $\delta(I, X)$. Si ese estado ya existe, se indica su número; si es nuevo, pasa a la cola de pendientes.

Análisis de los estados. Con el autómata completo, el tutor pregunta por el tamaño de la tabla, por los estados con ítems completos, por los estados con conflictos LR(0) (en ellos, la reducción se aplica solo con los símbolos de SIG del antecedente) y por los estados que solo reducen.

Tabla SLR(1). Por último se rellena la tabla de análisis.

6.1 El autómata LR(0)

El botón **Ver autómata LR(0)**, encima del panel de progreso, abre una ventana con el autómata (figura 7). El autómata se dibuja a medida que lo construyes: solo aparecen los estados y transiciones que ya has calculado, y el estado en el que estás trabajando se resalta. Usa la rueda con **Ctrl** (**Cmd** en macOS) para acercar, arrastra para desplazarte y **Ajustar** para ver el autómata completo.

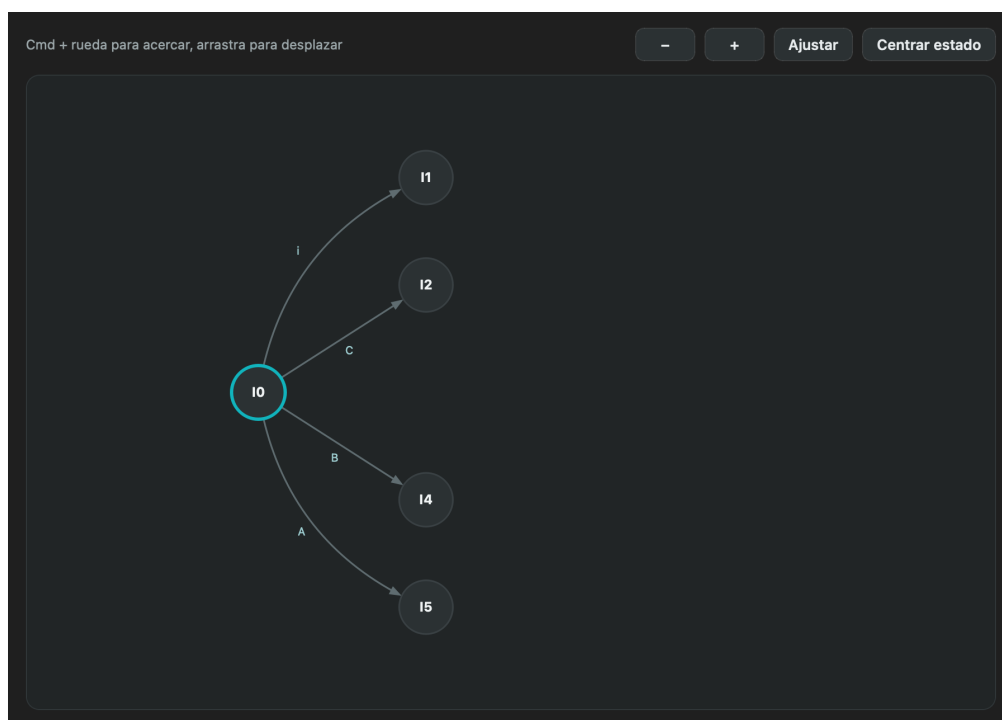


Figura 7 El autómata LR(0) tras calcular las transiciones del estado inicial.

6.2 La tabla SLR(1)

Las filas son los estados y las columnas, los terminales (acción) y los no terminales (ir a). Cada celda admite:

Valor	Significado
s5	desplazar y pasar al estado 5 (columnas de terminales)
r3	reducir por la regla número 3
acc	aceptar
5	ir al estado 5 (columnas de no terminales)
<i>vacía</i>	error

Las reglas están numeradas en la gramática del tutor; la regla 0 es la del axioma ampliado.

	i	l	m	p	r	\$	A	B	C	S
Estado 0	s1	s3					5	4	2	
Estado 1			r6	r6	r6	r6				
Estado 2			r4	r4	r4	r4				
Estado 3	s1	s3					6	4	2	
Estado 4			s7	r2	r2	r2				
Estado 5				s8		acc				
Estado 6										
Estado 7										
Estado 8										
Estado 9										
Estado 10										
Estado 11										

Modo guiado
Finalizar

Figura 8 La tabla SLR(1) a medio rellenar.

6.3 Modo guiado

Igual que en LL(1), el **Modo guiado** recorre la tabla estado por estado y símbolo por símbolo, con una pista en cada paso (figura 9).

7 Tus propias gramáticas

Marca **Usar mi propia gramática** en la pantalla de inicio y pulsa **LL(1)** o **SLR(1)**. Se abre el editor (figura 10), que comprueba la gramática mientras escribes y muestra a la derecha el axioma, los no terminales, los terminales y el número de reglas.

Las reglas siguen este formato:

- Cada regla tiene la forma $A \rightarrow \text{símbolos} \cdot$ y termina con un punto.
- Los símbolos se separan con espacios y pueden tener varios caracteres, como `id` o `E'`.

Estado 0, símbolo 'i'

Paso 1 de 45

PISTA

Estado 0: existe transición $\delta(0, 'i')$. ¿A qué estado harías shift?

TU RESPUESTA

Escribe tu respuesta (p.ej. s3, r2, acc, 5)

Continuar

Figura 9 Modo guiado de la tabla SLR(1).

EJERCICIO LL(1)

Escribe tu gramática

Cada regla termina con un punto y los símbolos se separan con espacios. El primer antecedente es el axioma, los antecedentes son los no terminales y el resto de símbolos son terminales. Usa | para alternativas y deja el consecuente vacío para épsilon ($A \rightarrow \cdot$).

```

E -> T E' .
E' -> + T E' | .
T -> F T' .
T' -> * F T' | .
F -> ( E ) | id .

```

AXIOMA
E

NO TERMINALES
E' F T T'

TERMINALES
() * + id

REGLAS
8

Gramática LL(1) válida. Se añadirá la regla inicial $S \rightarrow E \$$.

Cancelar Comenzar ejercicio

Figura 10 El editor de gramáticas con una gramática LL(1) válida.

- El primer antecedente es el axioma. Los símbolos que aparecen como antecedente son no terminales; el resto, terminales.
- | separa alternativas: $A \rightarrow a A \mid b \cdot$
- Un consecuente vacío es la regla épsilon: $A \rightarrow \cdot$
- Los caracteres . , : ; | \$ están reservados y no pueden formar parte de un símbolo.

No escribas la regla inicial con \$: el editor añade $S \rightarrow \text{axioma } \$$ por ti. El editor solo deja empezar el ejercicio cuando la gramática es LL(1) o SLR(1), según el tutor elegido. Si no lo es, explica el motivo. La última gramática aceptada se recuerda para la próxima vez.

8 Modo examen

Con **Modo examen** marcado, el ejercicio se convierte en una prueba:

- No hay corrección durante el ejercicio: no se muestra si cada respuesta es correcta y los contadores se ocultan.
- Cada pregunta se responde una sola vez. Un fallo no abre preguntas más pequeñas: se pasa a la siguiente.
- El modo guiado y el autómata LR(0) no están disponibles.
- En la tabla final, cada celda puntúa por separado.

Al terminar aparece el informe (figura 11): la nota de 0 a 10 (se aprueba con 5), el número de aciertos y la revisión de cada pregunta, con tu respuesta y la correcta. **Exportar PDF** guarda el informe. El modo examen se puede combinar con tus propias gramáticas.

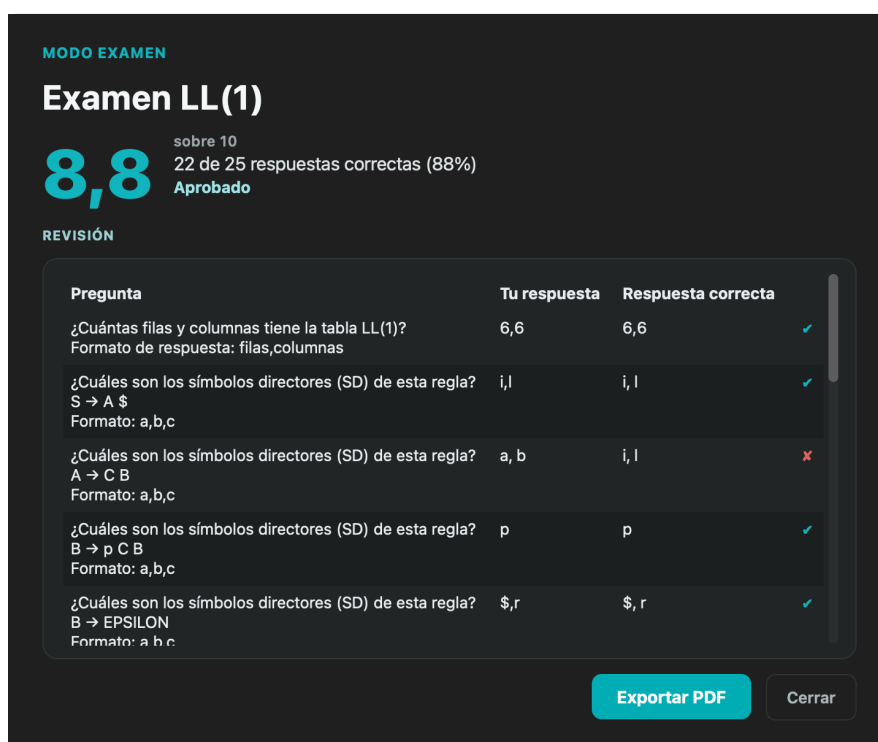


Figura 11 Informe de un examen LL(1).

9 Exportar a PDF

Al terminar un ejercicio, **Exportar PDF** guarda un documento con:

- la gramática (numerada en SLR(1));
- la conversación completa, con las respuestas incorrectas resaltadas;
- en LL(1), los conjuntos CAB, SIG y los símbolos directores, y la tabla LL(1);

- en SLR(1), los estados del autómata y la tabla de análisis, con la misma notación que usas en el ejercicio.

Las tablas demasiado anchas para una página se dividen en bloques de columnas, de modo que también las gramáticas grandes se leen bien. El informe del modo examen se exporta con el mismo diseño.

10 Formato de las respuestas

La validación es estricta, pero cada pregunta indica el formato que espera. Los espacios alrededor de comas y flechas no importan.

Respuesta	Ejemplo
Un número	4
Tamaño de la tabla	5, 7 (filas, columnas)
Conjunto de símbolos	a, b, \$
Conjunto vacío	deja la respuesta en blanco
Regla	A -> a B
Ítem LR(0)	A -> a . B (el punto, separado por espacios)
Conjunto de ítems	un ítem por línea (Mayús+Enter para saltar de línea)
Celda de la tabla LL(1)	a B, o EPSILON
Celda de la tabla SLR(1)	s3, r2, acc o 4

11 Ajustes y ayuda

11.1 Idioma

Idioma, en la pantalla de inicio, cambia entre español e inglés (figura 12). El cambio se aplica al reiniciar la aplicación.

11.2 Tamaño del texto

El menú **Tamaño del texto** ofrece varios tamaños predefinidos y **Personalizar...** para elegir uno con un deslizador (figura 13). El tamaño se guarda.

11.3 Referencias rápidas

El menú **Acerca de** incluye **Referencia LL(1)** y **Referencia SLR(1)**, dos resúmenes de la teoría que puedes consultar en cualquier momento (figura 14). También contiene **Sobre SyntaxTutor**, con la versión, el sistema y los créditos.

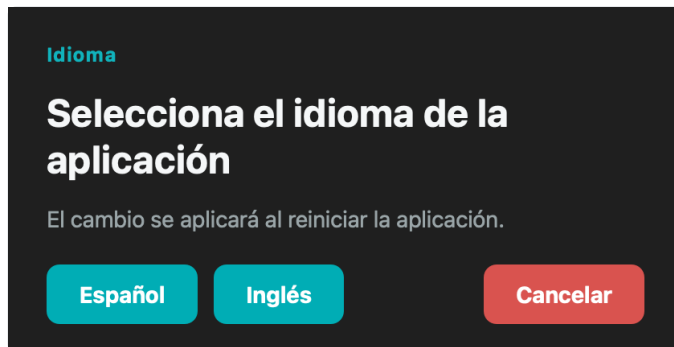


Figura 12 Selección de idioma.



Figura 13 Tamaño del texto.

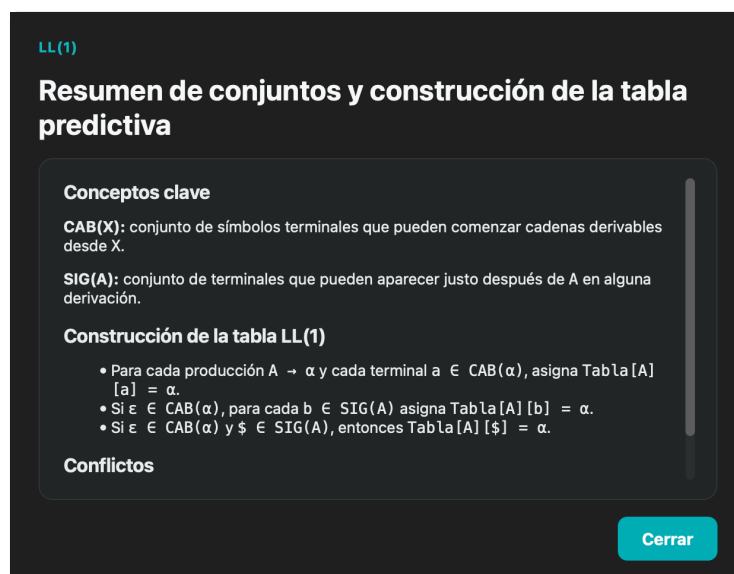


Figura 14 Referencia rápida LL(1).

11.4 Dónde se guardan los ajustes

Los puntos, el nivel, el idioma, el tamaño del texto y la última gramática propia se guardan en:

- Windows: registro, en `HKEY_CURRENT_USER\Software\SyntaxTutor\SyntaxTutor`.
- macOS: `~/Library/Preferences/me.jram.SyntaxTutor.plist`.
- Linux: `~/.config/SyntaxTutor/SyntaxTutor.conf`.

Para empezar de cero, borra esos datos con la aplicación cerrada.

12 Documentación para desarrolladores

El código fuente está documentado con Doxygen, solo en inglés:

- En línea: jose-rzm.github.io/SyntaxTutor.

- En PDF: `manuaL/SyntaxTutor-Developer-ManuaL.pdf` en el repositorio.

El README del repositorio explica cómo compilar la aplicación y ejecutar las pruebas.

13 Licencia y créditos

SyntaxTutor es software libre, distribuido bajo la **GNU General Public License v3.0**. Puedes usarlo con cualquier fin, estudiar cómo funciona, modificarlo y redistribuirlo. Las versiones que distribuyas deben mantener la misma licencia, conservar los avisos de autoría e indicar los cambios realizados. La aplicación usa Qt 6, también bajo licencia GPLv3.

- **Autor:** José R. (github.com/jose-rZM).
- **Origen:** la versión 1 de SyntaxTutor fue el Trabajo Fin de Grado «Tutorial Interactivo sobre Analizadores Sintácticos» (2025). La versión 2 es una ampliación y un rediseño posteriores, independientes de aquel trabajo.

Si usas SyntaxTutor en clase o partes de él para otro proyecto, se agradece una mención al autor o al repositorio.